

Les Interactions Médicamenteuses

Introduction :

Avant toute chose, reprenez bien cette phrase : "**Avant d'ajouter un nième médicament à une ordonnance, ou pour un patient qui a déjà un traitement, 'penser interactions' !**". Il est crucial de toujours mettre en balance, et ce, **avec le patient**, les risques encourus et les bénéfices prévisibles, ainsi que les autres solutions thérapeutiques possibles.

Il est très fréquent en thérapeutique d'associer plusieurs médicaments, que ce soit de façon volontaire (pour obtenir un effet synergique par exemple) ou non (polypathologies, automédication). Le problème est que, parfois, ces médicaments **interagissent** entre eux. Cela se traduit par des **modifications des effets pharmacologiques** de l'un ou de l'autre médicament. Ces modifications peuvent être plus ou moins significatives sur le plan clinique ou biologique.

Les interactions médicamenteuses sont classées en deux grandes catégories :

1. Interactions pharmacocinétiques (PK) :

- Elles se produisent **in vivo**.
- Elles résultent d'une **modification de la pharmacocinétique** d'un médicament par un autre (c'est-à-dire modification de son absorption, distribution, métabolisme ou élimination - ADME).
- L'effet est généralement **non sélectif** : tous les effets du médicament dont la pharmacocinétique est modifiée sont affectés.

2. Interactions pharmacodynamiques (PD) :

- Elles se produisent également **in vivo**.
- Elles résultent d'une action des médicaments sur un **même récepteur ou une même fonction commune**.
- L'interaction est **sélective** : elle ne concerne que cet effet en commun.

3. Il existe aussi des **incompatibilités physicochimiques** :

- Celles-ci peuvent se produire **in vitro** (par exemple, dans une seringue ou une poche de perfusion avant l'administration).
- Elles surviennent au moment de l'administration des médicaments.
- Elles peuvent se produire entre les principes actifs eux-mêmes ou entre les préparations pharmaceutiques (excipients, pH, etc.). *Exemple classique : ne pas mélanger Pénicilline G et solutions de pH acide ou certains autres médicaments dans la même seringue.*

1- Définitions :

- **Agoniste** : Substance qui, après sa liaison à un récepteur spécifique, provoque un effet comparable à celui du médiateur naturel (effet mimétique).
- **Antagoniste** : Substance qui bloque le récepteur en se fixant soit au niveau du site d'action de la substance endogène (antagoniste compétitif), soit au niveau d'un site différent (antagoniste non compétitif), empêchant ou réduisant l'action de l'agoniste.
- **Interaction médicamenteuse** : Modification d'un ou de plusieurs effets d'un médicament suite à l'administration simultanée ou antérieure d'un autre médicament ou substance (aliment, plante, etc.).

L'interaction peut affecter :

- L'**intensité** de l'effet.
- La **durée** de l'effet.
- La **vitesse** d'apparition de l'effet.

Si l'interaction conduit à une **augmentation de l'effet**, on parle de **synergie** ou de **potentialisation**.

Si elle conduit à une **diminution/suppression de l'effet**, on parle d'**antagonisme**.

2- Nature des IAM

a- Les Interactions Utiles :

Certaines interactions sont recherchées et bénéfiques :

- **Potentialisation pour réduire les effets indésirables (EI) :**
 - Exemple : L'association **Lévodopa + Carbidopa/Bensérazide**. La Carbidopa ou le Bensérazide inhibent la décarboxylation périphérique de la Lévodopa, augmentant sa biodisponibilité cérébrale (↑ Effet) et diminuant ses effets indésirables périphériques (↓ EI).
- **Association de deux médicaments ayant la même indication thérapeutique mais des EI différents ou dose-dépendants** : Cela permet de réduire la posologie de chacun et donc de minimiser les EI.
 - Exemple : Association **IEC (Enalapril) + Diurétique de l'anse (Furosémide)** dans l'insuffisance cardiaque. Ils agissent par des mécanismes différents mais complémentaires, et l'association permet souvent d'utiliser des doses plus faibles de chaque.

b- Les Interactions Indésirables :

Ce sont les plus redoutées. Elles peuvent causer des effets indésirables, un échec thérapeutique, ou une toxicité.

Elles sont classées en 4 niveaux selon leur gravité :

1. **Contre-indication (Niveau le plus élevé - Rouge) :**

- Le risque d'effets indésirables graves, potentiellement mortels, ou d'une perte d'efficacité majeure est tel que l'association de ces médicaments **ne doit jamais être réalisée**.
- Exemple : **Érythromycine + Itraconazole** : risque de troubles du rythme cardiaque graves (torsades de pointes) car les deux sont des inhibiteurs du CYP3A4 et peuvent allonger l'intervalle QT.

2. Association déconseillée (Orange) :

- C'est une contre-indication relative. L'association doit être **de préférence évitée**, sauf si des mesures adaptées, particulières, et une surveillance étroite du patient sont mises en place.
- Exemples :
 - **Contraceptifs œstroprogestatifs + Inducteurs enzymatiques** (ex: rifampicine, certains antiépileptiques) : risque d'inefficacité de la contraception par augmentation du métabolisme des contraceptifs.
 - **AVK (Antivitamines K) + AINS (Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens)** : Augmentation majeure du risque hémorragique (effet antiagrégant plaquettaire des AINS, toxicité digestive, et parfois déplacement des AVK de leurs sites de liaison aux protéines).

3. Précaution d'emploi (Jaune) :

- L'association est possible mais **en respectant des recommandations spécifiques** : contrôle biologique, adaptation posologique, respect d'horaires particuliers de prise (décaler les prises), etc.
- Exemples :
 - **Tétracycline + Antiacides** (sels d'aluminium, magnésium, calcium) : diminution de l'absorption digestive des tétracyclines par chélation. Il faut espacer les prises d'au moins 2 heures.
 - **IEC + Diurétiques hyperkaliémiants** (ex: spironolactone, amiloride) : Risque d'hyperkaliémie sévère. Une surveillance de la kaliémie est indispensable.

4. À prendre en compte (Vert) :

- Il faut attirer l'attention sur le risque de l'interaction. Il n'y a pas de conduite à suivre générale et systématique. Le praticien doit **adapter la conduite en fonction de la nature du risque et du terrain** (patient).
- Exemple : **Aminoside + Ciclosporine** : majoration de l'effet néphrotoxique. Il faut surveiller la fonction rénale de près.

3- Mécanismes des Interactions Médicamenteuses :

Les médicaments peuvent interagir par plusieurs mécanismes, classés en IAM Pharmacocinétiques (PK) et Pharmacodynamiques (PD).

- **A- Les Interactions Pharmacocinétiques (IAM PK)**

Elles peuvent intervenir aux différentes étapes de l'ADME : absorption, distribution, métabolisme, et élimination.

- **Conséquences cliniques diverses :**

- Augmentation ou diminution de l'effet thérapeutique.
 - Apparition d'effets indésirables.
 - Toxicité.

- a- Modification de l'Absorption :**

Deux types d'interactions possibles, modifiant soit :

- La **quantité** de médicament résorbé (biodisponibilité) : $T_{1/2}$ et T_{max} restent inchangés, mais C_{max} change.
 - Sa **vitesse** de résorption : variation de C_{max} et de T_{max} .
Mécanismes affectant l'absorption :
 - Modification de la dissolution du médicament.
 - Modification de la vidange gastrique (accélérée ou ralentie).
 - Modification du flux sanguin intestinal.
 - **Adsorption** : Ex: charbon actif (adsorbe de nombreux médicaments), pansements gastriques (sels d'Al, Mg, Ca qui peuvent aussi modifier le pH).
 - **Formation de complexes non absorbables** : Ex: sels de calcium ou de fer avec les tétracyclines ou les fluoroquinolones.
 - **Modification du transit intestinal** ou de la vidange gastrique (ex: médicaments prokinétiques ou ralentisseurs du transit).
 - **Compétition** pour des transporteurs d'absorption.

- b- Modification de la Distribution :**

- La forme libre du médicament est pharmacologiquement active. Le déplacement d'un médicament de ses sites de liaison aux protéines plasmatiques (principalement l'albumine) par un autre médicament va augmenter sa fraction libre ($\uparrow C_p$ libre) et donc potentialiser son effet (et son risque de toxicité).
 - L'interaction s'observe généralement lors de l'administration de deux médicaments à **forte affinité** pour les mêmes sites de liaison.
 - **Inhibition compétitive** : Celui dont l'affinité est la plus importante déplace l'autre.

- **Inhibition non compétitive** : La liaison d'un médicament peut modifier la configuration de la protéine et altérer la liaison d'un autre.
- **Médicaments les plus sensibles aux IAM en phase de distribution** :
 - Fortement liés à l'albumine.
 - À caractère "acide faible" (se lie préférentiellement à l'albumine).
 - Ayant un faible volume de distribution (une petite augmentation de la fraction libre a un impact important).

c- **Modification du Métabolisme** :

- C'est la **cause la plus fréquente d'IAM PK**. Le foie est le principal lieu de métabolisme.
- Deux possibilités principales :
 - **Induction enzymatique** : Augmentation du métabolisme hépatique (souvent par augmentation de la synthèse des enzymes, ex: Cytochromes P450).
 - *Conséquences* :
 - Si le métabolite est **inactif** : Diminution de l'effet thérapeutique (intensité et durée). Il faut augmenter les doses du médicament métabolisé. Ex: Barbituriques (inducteurs) + anticoagulants oraux (AVK) → risque de thrombose par diminution de l'effet des AVK.
 - Si le métabolite est **actif** (ou toxique) : Augmentation de l'effet ou de la toxicité. Il faut diminuer les doses. Ex: Rifampicine (inducteur) + Isoniazide → augmentation de l'hépatotoxicité de l'isoniazide (par formation accrue d'un métabolite toxique).
 - L'induction est un phénomène **retardé** (quelques jours à semaines pour atteindre son maximum) et qui **persiste** quelques jours après l'arrêt de l'inducteur.
 - **Inhibition enzymatique** : Diminution du métabolisme hépatique.
 - *Conséquences* : Le plus souvent fâcheuses. Élévation du taux sanguin du médicament métabolisé → augmentation des effets indésirables (EI) et de la toxicité.
 - L'inhibition est un phénomène généralement **immédiat** et qui **disparaît** rapidement avec l'arrêt de l'inhibiteur.
 - **Compétition enzymatique** : Deux médicaments sont métabolisés par la même isoenzyme. Celui qui a la plus grande affinité, ou qui est en plus forte concentration, sera métabolisé en priorité, ralentissant le métabolisme de l'autre.

d- Modification de l'Excrétion Rénale :

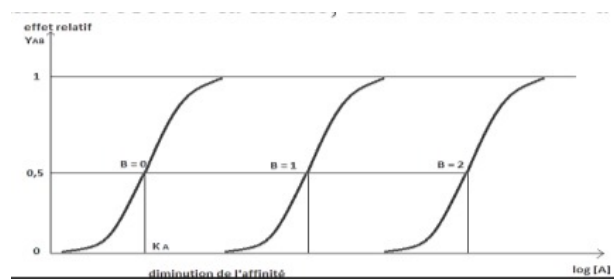
- Influence la vitesse d'élimination → modification de la clairance rénale (Cl_r) et de la demi-vie (T_{1/2}).
- Mécanismes au niveau rénal :
 - **Filtration glomérulaire** : Généralement faiblement affectée par les IAM directes (sauf si modification du débit de filtration ou de la liaison aux protéines).
 - **Réabsorption tubulaire** :
 - Peut être modifiée par des changements de **pH urinaire** ou des propriétés physicochimiques du médicament.
 - Médicaments acides faibles (pK_a 3-7,5) : Élimination favorisée par l'alcalinisation des urines.
 - Médicaments bases faibles (pK_a 6-12) : Élimination favorisée par l'acidification des urines.
 - *Conséquences cliniques* : Si l'élimination est accélérée → durée d'action diminuée. Si l'élimination est retardée → accumulation → EI, toxicité.
 - **Sécrétion tubulaire** : Processus de **transport actif**, donc sujet à la **compétition** entre médicaments utilisant les mêmes transporteurs (ex: probénécide et pénicillines).
- **B- Les Interactions Pharmacodynamiques (IAM PD)**
 - Liées aux mécanismes d'action. Les effets des médicaments peuvent être augmentés (synergie) ou diminués (antagonisme).
 - **L'interaction peut se faire** :
 - Sur un **même récepteur**, de façon directe.
 - Sur un **même système** (physiologique), indirectement, par des voies différentes.
 - Elle n'affecte pas tous les effets du médicament (comme en PK), mais **uniquement ceux liés aux récepteurs/systèmes concernés par l'interaction**.

a- La Synergie :

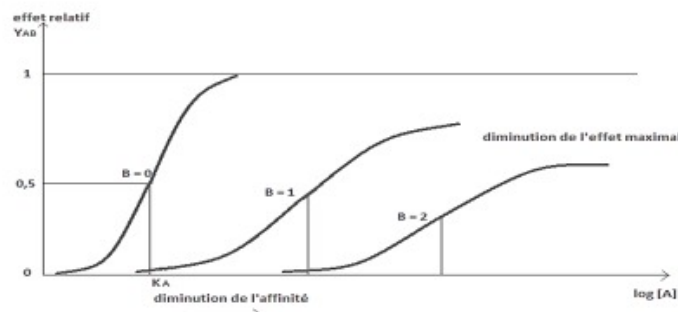
- L'effet obtenu par l'association de deux substances (A et B) est supérieur ou égal à la somme des effets individuels. Effet global (C) ≥ effet A + effet B.
- Types de synergie :
 - **Synergie additive ou parfaite** : $C = A + B$.
 - **Synergie potentialisatrice ou renforçatrice** : $C > A + B$.

b- L'Antagonisme :

- Un médicament (antagoniste) est capable de s'opposer partiellement ou totalement aux effets d'un autre médicament (agoniste). Effet C < effet A + effet B.
- L'antagonisme peut être :
 - **Compétitif** : Les deux médicaments agissent sur le **même récepteur**. L'agoniste (1er) a une activité intrinsèque positive, l'antagoniste (2e) a une activité intrinsèque nulle (ou moindre) et entre en compétition avec l'agoniste pour le site de liaison, l'empêchant d'activer le récepteur.
 - **Antagonisme compétitif réversible** : Les deux se lient de façon réversible. Le blocage par l'antagoniste (B) peut être surmonté en augmentant la dose de l'agoniste (A). L'intensité de l'effet biologique maximal de A (E_{max}) reste la même, mais il sera atteint à des concentrations d'agoniste plus élevées (la courbe dose-réponse est décalée vers la droite, indiquant une diminution de l'affinité apparente de A pour son récepteur).

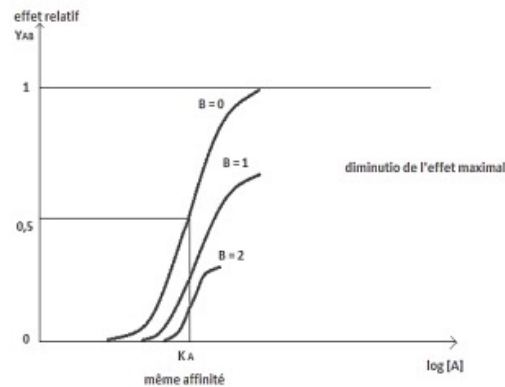


- **Antagonisme compétitif irréversible** : L'antagoniste (B) se fixe de manière irréversible (ou très lentement réversible). Même en augmentant la dose de A, l'antagoniste ne sera pas déplacé. L'intensité de l'effet biologique maximal (E_{max}) de A sera diminuée, et l'affinité apparente aussi.



- **Antagonisme non compétitif** : L'agoniste et l'antagoniste se fixent sur le même récepteur mais à des **sites différents** (ex: site allostérique), ou l'antagoniste agit en aval dans la voie de signalisation. Cette interaction n'est généralement pas surmontable par une forte concentration en agoniste.

L'Emax de l'agoniste est réduit, mais son affinité pour son site de liaison (K_A) peut ne pas être modifiée.



- **Antagonisme fonctionnel (ou physiologique)** : Les deux médicaments agissent sur des **récepteurs différents** du même système physiologique, mais conduisent à deux actions pharmacologiques opposées. (Ex: histamine qui provoque une bronchoconstriction et adrénaline qui provoque une bronchodilatation).

4- Gestion d'une Interaction :

Comment gérer une interaction avérée ou potentielle ?

- **Connaissance du mécanisme** de l'interaction.
- **Remplacer** un des produits par un autre interagissant moins (si possible).
- **Surveillance** de l'interaction par dosage du médicament au niveau sanguin (suivi thérapeutique pharmacologique), ou surveillance biologique/clinique des effets → **Ajuster les posologies** en conséquence.
- **Changer la voie d'administration** (ex: pour éviter une interaction d'absorption).

- Comment Éviter la Survenue d'Interactions ?

Peut-on retenir toutes les interactions existantes ? Non, c'est impossible. Mais on peut adopter une démarche rigoureuse :

- **Connaître les diverses propriétés des médicaments qu'on utilise !**
- Face à un patient, la "**démarche interactions**" exige un raisonnement en plusieurs étapes avant d'ajouter ou d'ôter un médicament (prescription ou automédication) :
 - Évaluer le **type de patients concernés** (âges extrêmes, femmes enceintes, insuffisants rénaux/hépatiques sont plus à risque).
 - Évaluer le **retentissement de l'affection** (gravité).
 - Connaître les **médicaments habituellement utilisés dans le traitement (BBR - Bonnes Pratiques de Référence)**.

- **Réfléchir avant d'agir et agir sur mesure** (évaluer bénéfices prévisibles, risques encourus, autres solutions possibles).
- **Ne pas ajouter trop vite, ne pas retirer trop vite** un médicament (pour éviter un déséquilibre brutal d'un traitement poly-médicamenteux jusque-là équilibré).
- **Peser à chaque fois le pour et le contre** et éviter une association dont les dangers dépassent largement les bénéfices prévisibles.
- Si une association potentiellement dangereuse est **justifiable et indispensable**, la mettre en œuvre sous une **surveillance rapprochée**.